



தாமிரம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவற்றிக்கு இடையே வினைத்திறனை ஒப்பிடும்போது, தாமிரம் எலக்ட்ரானை இழக்கும் தன்மையினையும், வெள்ளி எலக்ட்ரானை ஏற்கும் தன்மையினையும் பெற்றுள்ளதை மேற்கண்டுள்ள வினை உணர்த்துகிறது.

மேற்கண்டுள்ள சோதனை முடிவுகளிலிருந்து, துத்தநாகம், தாமிரம் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய உலோகங்களுக்கிடையே ஒப்பிடும் போது, எலக்ட்ரானை வெளியிடும் திறன் பின்வரும் வரிசையில் அமைந்துள்ளது என நாம் முடிவு செய்யலாம்.

துத்தநாகம் > தாமிரம் > வெள்ளி

உலோகங்களுக்கு இடையேயான, எலக்ட்ரான்களை பெறுவதில் உள்ள மேற்கண்டுள்ள தன்மையானது, கால்வானிக் மின் கலன்களை வடிவமைப்பதில் நமக்கு பயனுள்ளதாக உள்ளது. கால்வானிக் மின்கலன்களைப் பற்றி XII ம் வகுப்பில் விரிவாக கற்போம்.

1.8.3 ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைக்கான சமன்பாடுகளை சமன் செய்தல்:

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைக்கான வேதிச் சமன்பாடுகளை சமன் செய்யும் இருமுறைகள் பின்வருமாறு.

i) ஆக்சிஜனேற்ற எண் முறை

ii) அயனி – எலக்ட்ரான் முறை / அரை வினை முறை

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளில், ஆக்சிஜனொடுக்கியால் இழக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, ஆக்சிஜனேற்றியால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் எலக்ட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கு சமமாகும். மேற்கண்டுள்ள இரு முறைகளும் இத்தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்து உள்ளன.

ஆக்சிஜனேற்ற எண் முறை:

இம்முறையில், வினைபுரிவதற்கு முன்னரும், வினை நிகழ்ந்த பிறகும், தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் கண்டறியப்படுகிறது. இதன் மூலம் வினையில், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது இழந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினை கணக்கிடலாம். அமில ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டால் பெர்ரஸ்சல்பேட் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் வினையினைக் கருதுவோம். இவ்வினைக்கான சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு,

$$FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

படி: 1

ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைப் பயன்படுத்தி, ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஆக்சிஜனொடுக்கம் அடையும் வினைபொருட்களை (அணுக்கள்) கண்டறிக.

Unit 1 - Sridhar.indd 26 07-01-2021 13:24:59